2장 깃과 소스트리 설치 및 환경 설정

깃은 별도의 응용 프로그램입니다. 이 장에서는 깃 프로그램을 설치하고 환경을 설정해 보겠습니다.

2.1 깃 설치

2.2 소스트리 설치

2.3 첫 번째 깃 실행

2.4 환경 설정

2.5 비주얼 스튜디오 코드

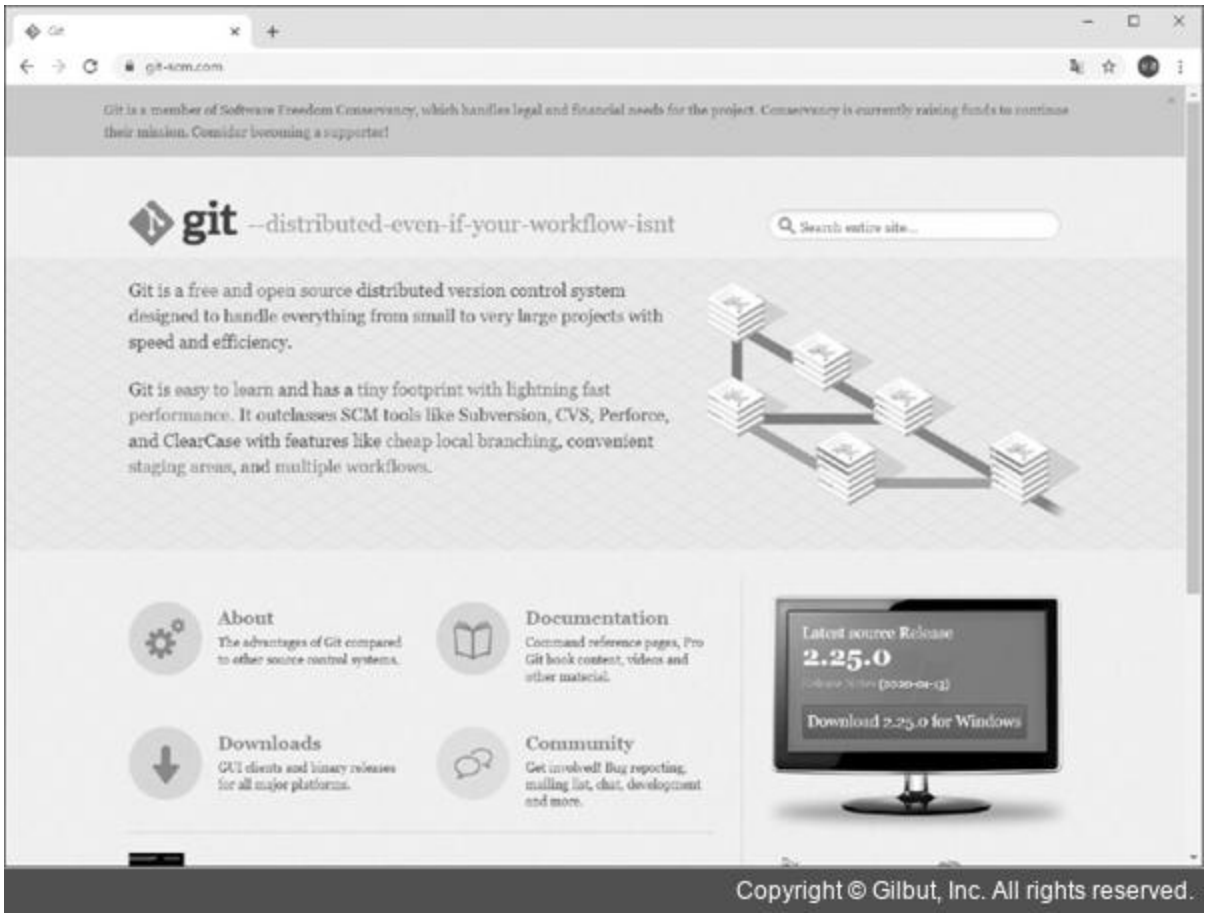
2.6 정리

2.1 깃 설치

깃을 사용하려면 먼저 깃 프로그램을 설치해야 합니다. 윈도, 리눅스, macOS 등 여러 운영 체제에서 깃을 설치하고 사용할 수 있습니다.

깃은 오픈 소스이기 때문에 공개된 소스를 직접 내려받아 설치할 수 있지만, 컴파일 작업과 설치가 쉽지 않습니다. 따라서 깃의 개발을 이끄는 단체에서는 일반 개발자도 쉽게 사용할 수 있도록 운영 체제별 설치 프로그램을 만들어 제공합니다. 깃 공식 사이트(https://git-scm.com)에서 운영 체제별로 만든 배포판을 내려받아 설치할 수 있습니다.

▼ 그림 2-1 깃 공식 사이트



2.1.1 윈도에서 설치

마이크로소프트의 윈도는 전 세계적으로 가장 많이 사용하는 운영 체제입니다. 윈도 운영 체제에서 깃을 설치하는 방법을 알아봅시다.

설치 파일 내려받기

깃 공식 사이트(https://git-scm.com)에 접속하여 윈도용 설치 파일을 내려받겠습니다. 웹 사이트 오른쪽 아래에 위치한 설치 파일을 클릭하여 내려받습니다. 설치 파일 내려받기가 완료되면 윈도의 다운로드 폴더에 저장됩니다.

▼ 그림 2-2 깃 설치 파일 내려받기



2.1.2 리눅스에서 설치

리눅스는 유닉스에서 파생된 운영 체제입니다. 또 전 세계에서 가장 많이 운영하는 서버 환경입니다. 클라우드와 서버용 환경을 같이 개발한다면 리눅스용 깃 환경이 필요할 것입니다.

리눅스 운영 체제에서 깃을 설치하는 방법은 간단합니다. 대부분의 리눅스 배포판은 관련된 응용 프로그램을 패키지 형태로 제공합니다. 패키지는 리눅스 배포판마다 약간 차이가 있습니다. 리눅스 패키지 관리 도구를 이용하면 깃 공식 사이트에서 설치 파일을 내려받지 않고도 설치할 수 있습니다. 또 소스 코드를 직접 내려받아 복잡한 컴파일 작업을 하지 않아도 되므로 편리합니다.

깃을 설치하려면 먼저 자신의 리눅스 배포판과 환경을 알아야 합니다. 다음과 같이 입력하여 자신의 환경을 확인합니다.

```
root@hojin1:~# cat /etc/issue


Ubuntu 18.04.2 LTS \n \l
```

리눅스 배포판 서버에서 패키지를 내려받아 설치합니다. 예를 들어 자신의 리눅스 배포판이 페도라(Fedora), CentOS 계열이라면 yum 명령어로 깃을 설치할 수 있습니다.

예

```
$ sudo yum install git
```

데비안 계열의 우분투 리눅스라면 apt 명령어를 사용합니다.

예

```
$ sudo apt install git
```

최신 리눅스 배포판은 기본적으로 설치 패키지에 깃을 포함합니다. 따라서 별도로 설치하지 않아도 깃을 사용할 수 있습니다. 콘솔창에서 git --version 명령어로 깃이 설치되었는지 확인할 수 있습니다.

```
root@hojin1:~# git --version


git version 2.17.1
```

2.1.3 macOS에서 설치

최근 들어 macOS 운영 체제를 개발 환경으로 사용하는 사람이 많아졌습니다. macOS도 유닉스와 비슷한 NextStep을 기반으로 발전된 운영 체제이기 때문에 대부분의 사용법은 리눅스와 비슷합니다. 또 리눅스와 마찬가지로 최근 macOS 시스템에는 대부분 깃이 기본으로 설치되어 있습니다.

특정 버전의 깃을 설치하고 싶다면 깃 공식 사이트에 접속하여 macOS용 git 패키지를 내려받습니다. dmg 파일을 내려받은 후 dmg 파일 안에 있는 pkg 파일을 실행하면 깃이 설치됩니다.2

2.2 소스트리 설치

소스트리는 아틀라시안(Atlassian)에서 배포하는 GUI 깃 도구입니다. 소스트리를 사용하려면 기본적으로 깃을 컴퓨터에 설치해야 합니다. 소스트리는 깃을 GUI로 사용하는 외부 도구일 뿐입니다.

2.2.1 설치 파일 내려받기

소스트리는 공식 사이트에서 무료로 내려받을 수 있습니다. 먼저 소스트리 공식 사이트(https://www.sourcetreeapp.com)에 접속합니다. 운영 체제에 맞는 다운로드 버튼을 클릭합니다.

▼ 그림 2-17 소스트리 공식 사이트

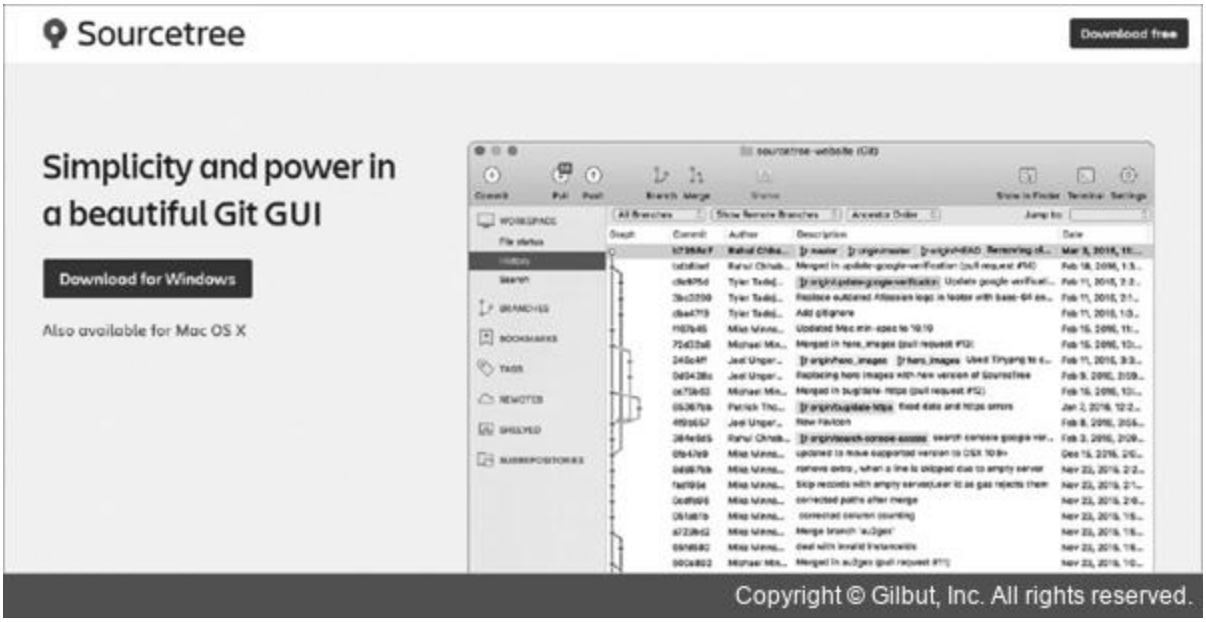


그림 2-18과 같은 화면이 나오면 라이선스에 동의한 후 Download를 눌러 설치 파일을 내려받습니다. 소스트리는 윈도와 macOS용 모두 제공하므로 자신의 컴퓨터 환경에 맞는 버전을 내려받으면 됩니다. 책은 윈도를 기반으로 설명합니다.

▼ 그림 2-18 라이선스 동의



2.2.2 설치

설치 파일을 내려받았다면 이제 소스트리를 설치하겠습니다. 먼저 내려받은 설치 파일을 실행합니다. 잠시 기다리면 설치 화면이 나옵니다.

▼ 그림 2-19 소스트리 설치 화면



다음 화면이 나오면 Bitbucket 메뉴를 선택합니다.

▼ 그림 2-20 [Bitbucket] 메뉴 선택



2.3 첫 번째 깃 실행

첫 실습으로 간단한 깃 명령어를 입력해서 실행 결과를 살펴보겠습니다. 깃의 기본 사용 환경은 터미널입니다.

2.3.1 터미널

터미널 환경이란 예전의 MS-DOS 또는 셸(shell)처럼 텍스트 명령어를 입력하고 실행하는 환경을 의미합니다. 터미널을 이용하면 깃 작업을 좀 더 다양하게 할 수 있습니다. GUI는 많이 사용하는 기능 위주로 동작을 구현했기 때문에 터미널보다 정밀한 작업은 하기 어렵습니다.

2.3.2 깃 명령어로 실행

깃 프로그램 이름은 git입니다. 터미널에서 git과 명령어를 입력하면 깃이 동작합니다. 그냥 git이란 이름만 입력해도 실행됩니다. git이라고 입력해 보세요. git 명령어 사용법 및 간단히 요약된 내용을 볼 수 있습니다.

```
$ git

usage: git [--version] [--help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]

           [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]

           [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]

           [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]

           <command> [<args>]



These are common Git commands used in various situations:



start a working area (see also: git help tutorial)

   clone             Clone a repository into a new directory

   init              Create an empty Git repository or reinitialize an existing one
```

이하 생략

2.3.3 소스트리로 실행

소스트리를 같이 설치했다면 바탕화면에서 소스트리 아이콘을 확인할 수 있습니다.

▼ 그림 2-32 소스트리 아이콘



아이콘을 클릭하면 소스트리를 실행합니다. 3장부터 본격적으로 실습하므로 여기서는 간단히 몇 가지 항목만 확인할 것입니다. 실행하면 다음과 같이 위쪽에 여러 버튼이 있습니다. 여기서
+ Create 버튼을 클릭하면 새로운 깃 저장소 폴더를 만들 수 있고, Add 버튼을 클릭하면 로컬 PC에 만들어진 깃 저장소 폴더를 찾아 소스트리에 추가할 수 있습니다.

▼ 그림 2-33 소스트리 첫 실행 화면



2.4 환경 설정

지금까지는 다양한 환경에서 깃을 설치하는 방법을 알아보았습니다. 깃을 설치했다면 여러 가지 환경 설정도 해야 합니다. 사용자 이름과 이메일 주소는 필수 항목이고, 그 외 나머지 항목은 옵션이므로 추가 항목은 가볍게 살펴봅니다.

2.4.1 config 명령어

깃은 환경 설정을 위해 별도로 config 명령어를 제공합니다. config 명령어는 환경 설정 파일을 직접 수정하지 않고도 환경 설정을 쉽게 할 수 있게 도와줍니다.

$ git config 설정값

config 명령어를 처음 실행하면 새로운 config 파일을 생성합니다. 이전에 설정한 환경 파일이 있다면 기존 파일을 수정합니다.

다음 명령어처럼 기존에 설정된 환경 파일을 삭제할 수도 있습니다. --unset 옵션을 사용합니다.

$ git config --unset 이메일주소

Note

---

config 명령어 역시 옵션을 사용할 수 있으며, -help 명령어로 확인 가능합니다.

$ git config -help

2.4.2 로컬 사용자

깃은 여러 사람과 함께 개발할 수 있는 협업 도구입니다. 프로젝트 하나를 다수의 개발자와 함께 작업할 때를 대비하여 각 개발자를 구분해야 합니다. 따라서 깃은 각 개발자의 작업을 구분하려고 사용자를 등록하는 과정을 거칩니다. 로컬 저장소에서 사용자 등록은 별도의 웹 사이트에서 회원 가입을 하는 것이 아니라, 소스 코드의 변경 내역을 기록할 때 구분할 수 있는 사용자 설정 값만 등록하면 됩니다. 사용자 등록은 최초로 깃을 사용하거나 커밋할 때 한 번만 합니다.

사용자 등록은 크게 두 가지로 구분합니다. 선택한 로컬(local) 저장소에만 적용되는 로컬 사용자 설정 값과 모든 로컬 저장소에 공통으로 적용되는 글로벌 사용자 설정 값입니다. 깃에서는 사용자를 구분하려고 '사용자 이름'과 '이메일 주소'를 사용하며, config 명령어로 환경 설정 파일에 등록합니다.

로컬 저장소에서는 다음 형태로 사용자를 등록합니다. 이때 사용자 이름과 이메일 주소는 한글로 입력하면 오류가 발생하므로 영문으로 작성해야 합니다. 이메일 주소는 주로 사용하는 이메일 주소를 입력합니다.

$ cd 저장소 폴더 깃 저장소 폴더

$ git config user.name "사용자이름"

$ git config user.email "이메일주소"

깃에서 사용자를 구분하는 데 쓰는 '사용자 이름'과 '이메일 주소' 중 이메일 주소는 깃이 개발자를 구별하는 고유의 키 값으로 사용합니다. 자신의 저장소를 외부로 공개하면 등록한 이메일 주소도 외부에 공개되므로, 공개해도 무관한 이메일 주소를 사용하길 권장합니다.

2.4.3 글로벌 사용자(추천)

로컬 사용자 등록은 로컬 저장소를 생성할 때마다 설정해야 합니다. 또 저장소마다 다르게 설정할 수 있습니다. 하지만 저장소를 생성할 때마다 사용자 등록을 하는 것은 불편합니다.

혼자서 사용하는 컴퓨터라면 글로벌(공통된) 사용자 등록을 하는 것이 편리합니다. 글로벌 사용자 등록을 할 때는 다음과 같이 --global 옵션을 함께 사용합니다. 설정된 모든 값은 글로벌(global)(전역) 영역에 설정됩니다. 책에서는 글로벌 사용자 등록을 할 것입니다.

$ git config --global user.name "사용자이름"

$ git config --global user.email "이메일주소"

그럼 다음과 같이 직접 설정해 봅시다. 필자는 사용자 이름은 'hojinlee'로 설정하고, 이메일 주소는 'infohojin@naver.com'으로 설정했습니다. 여러분도 원하는 값으로 직접 설정해 보세요. 이 값들은 나중에 소스트리와 연동할 때도 필요하므로 잘 기록해 두세요.

```
$ git config --global user.name "hojinlee" 자신의 영문 이름(아무것이나 원하는 이름으로 입력)


$ git config --global user.email "infohojin@naver.com" 자신의 이메일 주소(공개해도 괜찮은 주로 사용하는 이메일 주소 입력)
```

Note

자동으로 글로벌 사용자 등록을 적용하려면 생성된 저장소에서 별도로 로컬 사용자 등록을 하지 않아야 합니다.

2.4.4 환경 설정 파일 확인 및 직접 수정

앞에서 config 명령어를 사용하여 간단히 사용자 등록을 했습니다. config 명령어로 만든 환경 설정 파일은 깃 저장소 안에 .git/config 파일 형태로 저장되어 있습니다. 이 환경 설정 파일을 찾아 config 명령어로 등록한 내용이 제대로 적용되었는지 확인해 봅시다.

먼저 환경 설정 파일이 어디에 있는지 찾아야겠죠? 일반적으로 다음 과정을 거칠 것입니다. 먼저 로컬 저장소를 생성하고, 해당 저장소로 이동하여 (로컬) 사용자 등록을 한 후 설정 파일을 찾습니다.

예

$ mkdir gitstudy02 gitstudy02 폴더 만들기

$ cd gitstudy02 만든 gitstudy02 폴더로 이동

infoh@hojin1 MINGW64 /e/gitstudy02

$ git init 깃 초기화

Initialized empty Git repository in E:/gitstudy02/.git/

infoh@hojin1 MINGW64 /e/gitstudy02 (main)

$ git config user.name "hojinlee" 로컬 사용자 이름 입력

$ git config user.email "infohojin@naver.com" 로컬 이메일 주소 입력

infoh@hojin1 MINGW64 /e/gitstudy02 (main)

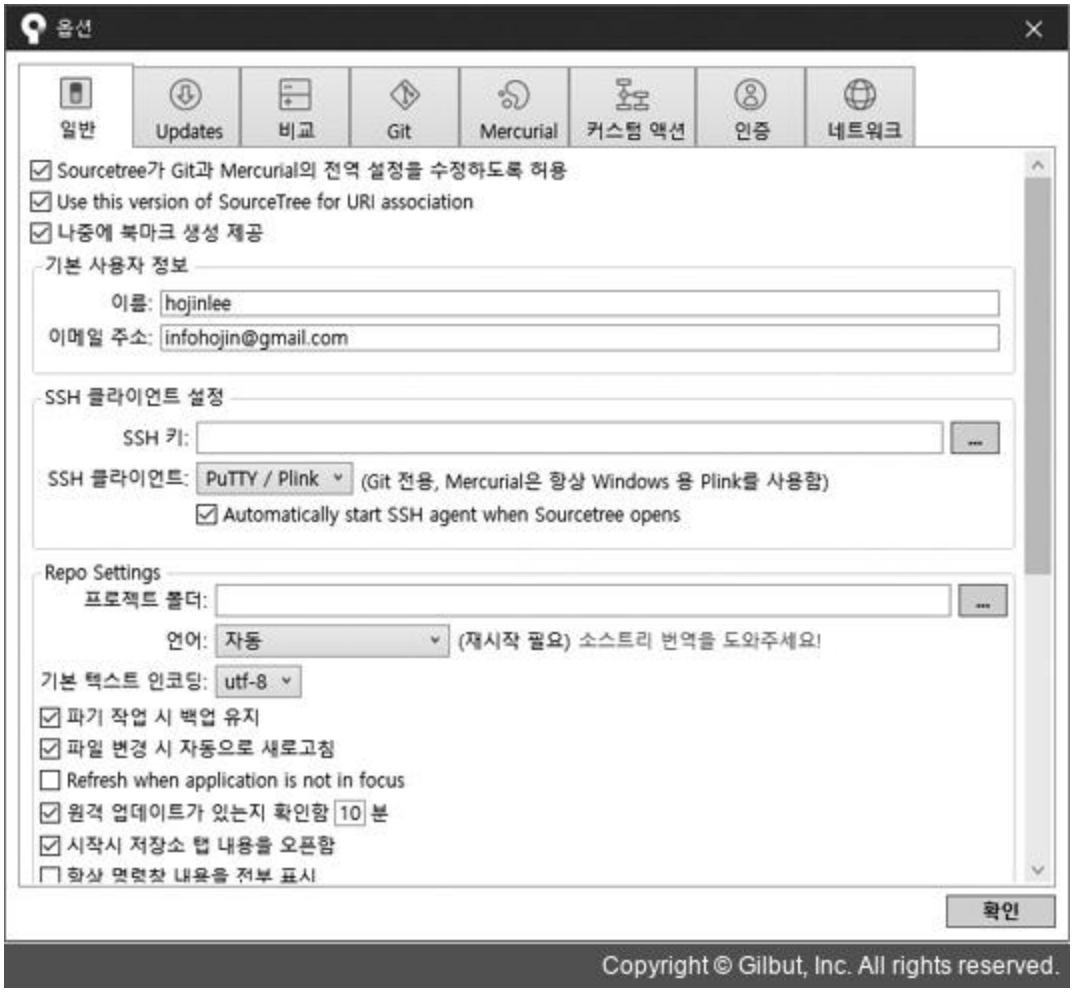
$ ls .git 깃 목록 보기

config description FETCH_HEAD HEAD hooks info objects refs

2.4.5 소스트리의 환경 설정

소스트리에서도 환경 설정을 할 수 있습니다. GUI 환경이라 좀 더 편리합니다. 소스트리를 실행한 후 도구 > 옵션 메뉴를 선택하면 다음과 같이 환경 설정 화면이 나옵니다. 여기서 이름과 이메일 주소 항목은 필수입니다. 일반적으로 소스트리를 설치할 때 입력했던 사용자 이름과 이메일 주소가 자동으로 입력되어 있습니다. 필자는 이름은 hojinlee로, 이메일 주소는 infohojin@gmail.com으로 입력했기 때문에 해당 값이 자동으로 입력되어 있습니다.

▼ 그림 2-36 소스트리 환경 설정



2.4.6 별칭

좀 더 고급 환경 설정으로 별칭을 사용할 수 있습니다. 별칭은 복잡한 깃 명령어를 단순하게 닉네임 형태로 등록해 두는 기능입니다. 예를 들어 다음과 같이 log --graph --pretty=oneline 명령어를 show-graph라는 별칭으로 등록해 두면 이후로는 이 별칭을 사용할 수 있습니다.

예

```
$ git config -global alias.show-graph 'log --graph --pretty=oneline'
```

2.5 비주얼 스튜디오 코드

깃에서 실습하다 보면 코드를 작성해야 할 때가 있습니다. 코드를 작성하려면 코드 편집기가 필요합니다. 책에서는 코드 편집용 툴로 비주얼 스튜디오 코드(VS Code, Visual Studio Code)를 사용합니다. VS Code는 무료로 내려받아 설치할 수 있습니다. 또는 자신에게 익숙한 다른 편집기를 사용해도 됩니다.

VS Code는 다음과 같이 터미널에서 명령어로 쉽게 실행할 수 있습니다.

$ code 파일이름

2.6 정리

지금까지 깃의 기본적인 설치 방법과 환경 설정을 알아보았습니다. 모든 학습이 그렇듯이 처음에 프로그램을 설치하고 환경 설정을 하는 데 많은 시간이 소요됩니다. 책 내용을 천천히 따라가면서 자신만의 개발 환경을 설정하세요. 다음 장부터는 깃의 개념과 사용법을 하나씩 알아보겠습니다.

1 윈도용 깃을 설치하면 cygwin이라는 리눅스 환경과 유사한 콘솔창도 제공합니다.

2 자세한 macOS 설치 방법은 이 책의 학습 사이트(https://git.jiny.dev)를 참고해 주세요.